

Universidad Torcuato Di Tella

Master MiM + Analytics



TRABAJO FINAL

Integrantes del grupo:

- Sarkissian, Jonathan David
- Reina, Marcos
- Boca, Martino

Materia: Toma de Decisiones Secuenciales y Aprendizaje por Refuerzo

Profesor: Daniela Pucci de Farias

AÑO: 2025

Propuesta

Proponemos expandir el modelo de optimización del portafolio visto en clase incorporando más elementos al modelo. En particular se propone un modelo de programación dinámica de Optimización del Portafolio con Consumo y Aversión al riesgo incorporando además 

- Tasa de descuento cambiante con el tiempo. A mayor horizonte menor es el valor de la riqueza actual.
- Retornos de los activos riesgosos y el libre de riesgo dependientes del tiempo. Los retornos esperado de ambos activos pueden fluctuar según el cambio económico.
- Volatilidad de los activos riesgosos y el libre de riesgo dependientes del tiempo. La volatilidad esperada de ambos activos pueden fluctuar según el cambio económico.
- Costos de transacción. Invertir en cualquier activo, sea el libre de riesgo o riesgoso, tiene una comisión de transacción al invertir. Esto típicamente la incorporan los banco o corporaciones financieras al invertir.

El modelo propuesto es más extenso y realista ya que incorporamos consumo, aversión al riesgo, retornos y volatilidad cambiantes, tasas de descuento y costos de transacción. Esto permite captar mejor la dinámica real financiera actual. Sin embargo, al ser un modelo más complejo, computacionalmente se vuelve más difícil de resolver.

Modelado

Tenemos el siguiente modelo de optimización del portafolio con consumo y aversión al riesgo:

Estado: valor W_t del portafolio. 

Acción: $0 \leq \beta_t \leq 1, 0 \leq \delta_t \leq 1$

- Encada periodo t , consumimos $\delta_t * W_t$ e invertimos una fracción β_t del restante en el activo y $1 - \beta_t$ en la caja de ahorros.

Transición:
$$W_{t+1} = [(1 - \delta_t)W_t] \left[\beta_t e^{r_t^r - \sigma_t^2/2 + \sigma_t^* \epsilon_t} + (1 - \beta_t) e^{r_t^f} - CoS_r - CoS_f \right]^Y$$

r_t^r es el retorno esperado del activo riesgoso en el momento t .

r_t^f es el retorno esperado del activo libre de riesgo en el momento t .

CoS_r y CoS_f es el Costo of Service para el activo riesgoso y libre de riesgo respectivamente que cobra el banco y se expresa en porcentaje sobre el total invertido. En general $CoS_r > CoS_f$.

$\epsilon_t \sim N(0, 1)$ es el factor aleatorio del precio a lo largo del tiempo.

Recompensa: $v(\delta_t W_t^Y)$

Ecuación de Bellman:

$$V^*(w) = \left\{ v(\delta w^\gamma) + \alpha E_{\epsilon \sim N(0,1)} \left[V^* \left([(1 - \delta_t) w_t \left[\beta_t e^{r_t^r - \sigma_t^2/2 + \sigma_t^* \epsilon_t} + (1 - \beta_t) e^{r_t^f} - CoS_r - CoS_f \right]^\gamma \right) \right] \right\}$$

Buscamos la política optima:

$$\beta_{\gamma,t}^*(w) = \beta_\gamma^* = \arg \arg E_{\epsilon \sim N(0,1)} \left[[(1 - \delta_t) w_t \left[\beta_t e^{r_t^r - \sigma_t^2/2 + \sigma_t^* \epsilon_t} + (1 - \beta_t) e^{r_t^f} - CoS_r - CoS_f \right]^\gamma \right] \right]$$

$$\delta_{\gamma,t}^*(w) = \delta_\gamma^* = \arg \arg E_{\epsilon \sim N(0,1)} \left[[(1 - \delta_t) w_t \left[\beta_t e^{r_t^r - \sigma_t^2/2 + \sigma_t^* \epsilon_t} + (1 - \beta_t) e^{r_t^f} - CoS_r - CoS_f \right]^\gamma \right] \right]$$

Criterio de optimalidad:

$$E \left[\alpha v \left(\delta_T W_T^\gamma \right) \right] = E \left[\alpha \delta_T W_T^\gamma \right]$$

$$\left[\sum_{t=0}^T \alpha^t v \left(\delta_t W_t^\gamma \right) \right]$$

Es decir, buscamos maximizar la rentabilidad total del portafolio a lo largo del tiempo descontando los flujos futuros, considerando fluctuaciones en los rendimientos y volatilidad, así como los costos de transacción asociados. También parte de la puede ser consumida o invertida por lo que debemos encontrar la decisión optima entre inversión y consumo tal que maximizar la ganancia total. Por último, al modelar como una función de utilidad incorporamos aversión relativa constante al riesgo (tener más riqueza rinde cada vez menos por lo tanto menos riesgo quiere asumir el inversor).